

Chapitre 3 - Notion de fraction

I. Définition d'une fraction

Définitions : Pour tout entier $b \neq 0$, la **fraction** $\frac{1}{b}$ correspond à une part de l'unité lorsque l'on partage cette unité en b parts égales. Pour tout entier a , $\frac{a}{b} = \frac{1}{b} + \frac{1}{b} + \dots + \frac{1}{b} = a \times \frac{1}{b}$.

Le nombre a est appelé le **numérateur** de la fraction et le nombre b est le **dénominateur**.

(R) Si $b \neq 0$, on voit donc que $b \times \frac{1}{b} = \frac{b}{b} = 1$.

Propriété : La fraction $\frac{a}{b}$, avec $b \neq 0$, est le nombre qui, multiplié par b , donne a : $\frac{a}{b} \times b = b \times \frac{a}{b} = a$.

Exemple

La fraction $\frac{2}{3}$ est le nombre qui, multiplié par 3, donne 2 ; c'est-à-dire $\frac{2}{3} \times 3 = 3 \times \frac{2}{3} = 2$.

1			1		
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
$\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$		$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$		

$$1 + 1 = 2$$

$$\frac{2}{3} \times 3 = 2$$

Propriété : Pour deux nombres entiers a et b avec $b \neq 0$, la fraction $\frac{a}{b}$ est le **résultat exact** de la division de a par b . C'est le **quotient** de a par b , autrement dit, $\frac{a}{b} = a \div b$.

Exemple

$$\frac{7}{2} = 3,5 \text{ car } 7 \div 2 = 3,5.$$

Propriété : Le nombre représenté par une fraction ne change pas lorsque l'on multiplie ou lorsque l'on divise le numérateur et le dénominateur de celle-ci par un même nombre non nul.

Exemples

- $\frac{2}{5} = \frac{2 \times 4}{5 \times 4} = \frac{8}{20}$
- $\frac{18}{12} = \frac{18 \div 6}{12 \div 6} = \frac{3}{2}$. Ici, on obtient une fraction **simplifiée** car le numérateur et le dénominateur sont plus petits que ceux de la fraction initiale.
- On peut aussi simplifier une fraction avec des décompositions : $\frac{21}{14} = \frac{3 \times 7}{2 \times 7} = \frac{3}{2}$.

II. Proportion et pourcentage.

Définitions :

- Pour tout nombre a , le nombre $\frac{a}{100}$ est appelé **pourcentage**.
On peut aussi l'écrire $a \%$.
- Une **proportion** exprime le rapport entre une partie et un tout.

Exemple

Dans un panier de fruits, 8 pommes sur 50 fruits sont rouges, soit une proportion égale à $\frac{8}{50}$.
$$\frac{8}{50} = \frac{8 \times 2}{50 \times 2} = \frac{16}{100} = 16\%$$
 donc le pourcentage de pommes rouges est de 16%

III. Comparaisons de fractions

Propriétés :

- Si deux fractions ont le même dénominateur, alors la fraction avec le plus grand numérateur est la fraction la plus grande.
- Si deux fractions ont le même numérateur, alors la fraction avec le plus grand dénominateur est la fraction la plus petite.

Exemples

- $\frac{6}{7}$ et $\frac{2}{7}$ ont le même dénominateur. On a $6 > 2$ donc $\frac{6}{7} > \frac{2}{7}$.
En effet, la fraction $\frac{6}{7}$ représente 6 fois $\frac{1}{7}$ alors que la fraction $\frac{2}{7}$ ne représente que 2 fois $\frac{1}{7}$.
- $\frac{7}{12}$ et $\frac{7}{9}$ ont le même numérateur. On a $12 > 9$ donc $\frac{7}{12} < \frac{7}{9}$.

Propriétés :

- Une fraction est égale à 1 si et seulement si son numérateur est égal à son dénominateur.
- Une fraction est strictement inférieure à 1 si et seulement si son numérateur est strictement inférieur à son dénominateur.
- Une fraction est strictement supérieure à 1 si et seulement si son numérateur est strictement supérieur à son dénominateur.

Exemples

- $\frac{6}{10} < 1$ car $6 < 10$.
- $\frac{9}{5} > 1$ car $9 > 5$.
- $\frac{142}{142} = 1$ car le numérateur et le dénominateur sont égaux.

Exemple

En utilisant la comparaison d'une fraction avec 1, on peut comparer deux fractions de dénominateurs différents dans certains cas. Pour $\frac{5}{4}$ et $\frac{3}{7}$, on sait $\frac{5}{4} > 1$ car $5 > 4$. et que $\frac{3}{7} < 1$. Donc $\frac{5}{4} > \frac{3}{7}$.